Centro Universitario Guadalajara

Lic. En Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Programación IV

Tarea 1.1: Refuerzo

Autor:
Patricia Jaime Pérez

Profesor:
Diego Alberto Ayala Vázquez

2 de septiembre de 2026

1. ¿Qué es GitHub y cómo apoya al desarrollo?

Por lo que he aprendido, GitHub es una plataforma en la nube que se complementa con la herramienta Git para gestionar código fuente. En el desarrollo de software, nos apoya sirviendo como un repositorio remoto donde podemos respaldar nuestro historial de versiones, compartir cambios y colaborar en equipo. Nos permite subir proyectos trabajados localmente y sincronizarlos con otros desarrolladores mediante herramientas como *Pull Requests* e *Issues*, asegurando que el código esté disponible para cualquier integrante sin perder el rastro de quién hizo cada modificación.

2. ¿Qué es una petición HTTP?

Una petición HTTP (*Request*) es un mensaje estructurado que un cliente (como un navegador, Postman o un script en Python) envía a un servidor para solicitar un recurso o realizar una acción en una red. Sigue las reglas del protocolo HTTP para comunicarse y se compone principalmente de cuatro elementos clave:

- **Método (*Method*):** La acción u opción que se desea ejecutar.
- **URL / Ruta (*Endpoint*):** La dirección exacta del recurso solicitado en el servidor.
- **Cabeceras (*Headers*):** Metadatos sobre la petición (tokens, tipo de contenido, etc.).
- **Cuerpo (*Body*):** Los datos que se transmiten al servidor (frecuentemente en formato JSON).

3. Explicación de Métodos HTTP

3.1 GET

- **Propósito:** Se utiliza exclusivamente para consultar o leer información almacenada en el servidor.
- **Funcionamiento:** Obtiene los datos del recurso especificado en la URL sin modificar el estado interno de la base de datos o del servidor.
- **Ejemplo práctico:** Consultar la lista completa de estudiantes realizando una petición a la ruta `/estudiantes`.

3.2 POST

- **Propósito:** Se usa para crear o registrar un nuevo recurso en la base de datos del servidor.
- **Funcionamiento:** Envía la información estructurada necesaria (frecuentemente en formato JSON) dentro del cuerpo de la petición (*Body*) para que el servidor procese la creación de un nuevo registro.
- **Ejemplo práctico:** Enviar los datos de un alumno nuevo a la ruta `/estudiantes` para darlo de alta en el sistema.

3.3 DELETE

- **Propósito:** Se emplea para eliminar un recurso previamente existente en el servidor.
- **Funcionamiento:** Solicita al servidor borrar de manera permanente un registro específico identificado mediante un identificador único (ID) dentro de la URL.
- **Ejemplo práctico:** Enviar una solicitud a la ruta `/estudiantes/5` para borrar al alumno registrado con el ID número 5.